Ventanilla Única Inteligente

Documento de funcionamiento · Versión 0.4 · 19 de octubre de 2026

Autor: Jaime Raúl López Mancipe · Software JRLM · Software de autoría propia, prestado como servicio a alcaldías municipales

Documento confidencial.

Contenido

1. Resumen
2. Modelo: autoría propia y servicio
3. Situación actual de la alcaldía
4. Servidores y respaldos
5. Entradas de información
6. Procesamiento: radicado, OCR e IA
7. Asignación y términos
8. Seguimiento: alertas, calendario, escalamiento
9. Solicitudes internas entre dependencias
10. Agente de actividad y tiempos muertos
11. Wi-Fi por ID y bloqueo de páginas
12. Génesis, bancos y PSE
13. Reportes
14. Seguridad de la información
15. Propiedad intelectual
16. Fases y piloto
17. Permisos y accesos que se necesitan
18. Pendientes

1. Resumen

Sistema que recibe todas las PQRS de la alcaldía por cualquier canal, las convierte a texto, las clasifica con IA, las asigna a la dependencia y al funcionario, calcula la fecha límite legal y avisa en la pantalla de cada computador al inicio de cada jornada. En el mismo servidor se conectan: solicitudes internas entre dependencias, control de actividad de los computadores, Wi-Fi institucional por identificación, el software financiero Génesis y el recaudo por PSE con el Banco de Bogotá.

La IA solo clasifica y asigna. No redacta borradores ni respuestas.

La imagen del flujo completo está en la página siguiente.

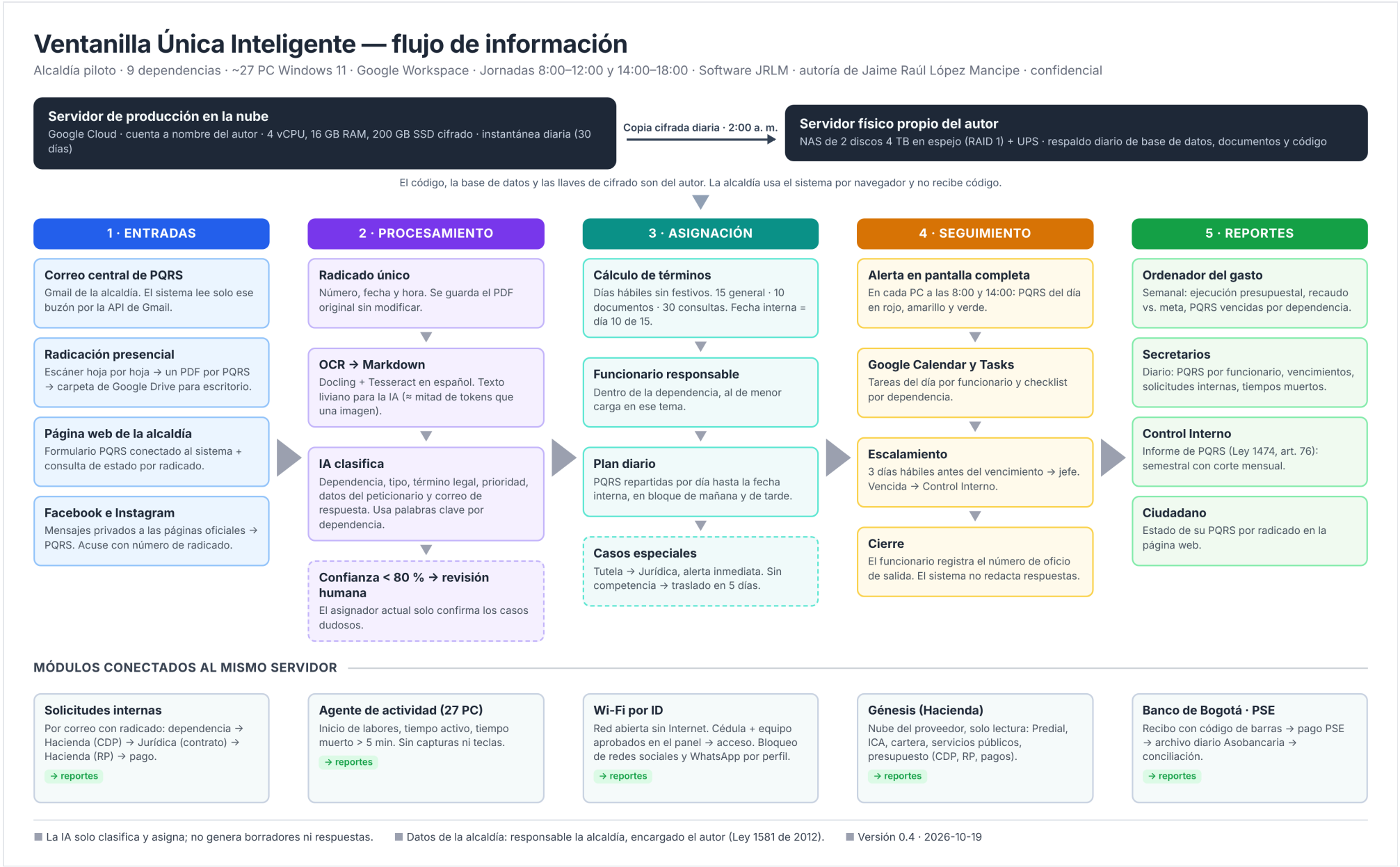


Figura 1. Flujo de información. Archivo: `flujo_ventanilla_unica.png`.

2. Modelo: autoría propia y servicio

> **Decisión:** el software es un proyecto personal del autor. La alcaldía no contrata su desarrollo; contrata el **servicio** (suscripción mensual o anual con licencia de uso).

Por qué es mejor que venderlo como desarrollo:

- El código sigue siendo del autor. En un contrato de desarrollo, la ley presume que los derechos pasan a la alcaldía (Ley 23 de 1982, art. 20, modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 28).
- Ingreso recurrente mientras el servicio funcione, no un pago único.
- El mismo software se puede ofrecer a otras alcaldías.
- La alcaldía no necesita personal técnico ni servidores propios.

Condición de contratista actual

El autor es hoy contratista de la alcaldía, con obligaciones que no incluyen crear herramientas. Por eso el software no queda cubierto por la presunción del art. 20. Para que quede claro:

1. Desarrollar fuera del horario de las obligaciones del contrato, con equipos y cuentas propias.
2. No copiar datos reales de la ventanilla ni de Génesis al proyecto con las credenciales de contratista. Desarrollar con documentos de prueba. Los datos reales entran solo con autorización escrita de la alcaldía (Ley 1581 de 2012; Ley 1273 de 2009, art. 269A).
3. Registrar el software en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) **antes** de presentarlo a la alcaldía.
4. Antes de firmar el contrato del servicio, confirmar con un abogado que no hay inhabilidad ni conflicto de interés.

3. Situación actual de la alcaldía

Elemento	Situación
Dependencias	9
Computadores	~3 por dependencia → ~27 PC con Windows 11
Correo y calendario	Google Workspace. Cada dependencia tiene su correo; hay un correo central que recibe todas las PQRS
Ventanilla única	Página web: un funcionario escanea, sube y asigna la dependencia a mano. La dependencia recibe un correo con el PDF adjunto, sin enlace ni correo de respuesta del ciudadano
Entradas de PQRS	Correo central y radicación presencial
Escáner	Común, hoja por hoja
Software financiero	Génesis (Hacienda: todos los recursos). La información está en la nube del proveedor
Servicios públicos	Dependencia de la alcaldía
Proveedor de Internet	Colombia Más
Página web y redes sociales	Las administra la misma persona

Recaudo	Banco de Bogotá, PSE
Jornadas	8:00–12:00 y 14:00–18:00
Control Interno	No hace hoy el seguimiento a PQRS
Solicitudes de contratación y recursos	Se hacen en persona, sin trazabilidad
Accesos del autor	Ventanilla (uso completo), Génesis (consulta completa), funcionarios que usan la ventanilla, funcionario clave de cada dependencia, posible acceso al administrador de Google Workspace

4. Servidores y respaldos

> **Decisión:** dos servidores, ambos del autor.
>
> 1. **Producción en la nube** (Google Cloud), con la cuenta y la facturación a nombre del autor. Es donde funciona el sistema.
> 2. **Servidor físico propio** en poder del autor: un NAS que guarda cada día una copia cifrada de todo (base de datos, documentos y código).

Por qué no solo un servidor físico propio para producción: depende de la luz, del Internet y de la IP del lugar donde esté. Si se cae, las alertas y la radicación se detienen, y las PQRS tienen términos legales. La nube da la disponibilidad; el NAS da la posesión física de una copia completa.

El servidor físico no protege el código por sí mismo. Lo que protege la autoría es el registro en la DNDA, no entregar el código y el contrato de licencia (sección 15).

Servidor de producción

Componente	Especificación
Proveedor	Google Cloud, Compute Engine (mismo proveedor que Google Workspace)
Máquina	`e2-standard-4`: 4 vCPU, 16 GB RAM
Disco	200 GB SSD, cifrado con llave del autor (Cloud KMS)
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS
Respaldo en la nube	Instantánea diaria del disco, retención 30 días

Servidor físico propio

Componente	Especificación
Tipo	NAS de 2 bahías (ej. Synology DS224+)
Discos	2 × 4 TB en espejo (RAID 1): si un disco falla, el otro tiene todo
Energía	UPS de al menos 30 minutos
Respaldo diario	2:00 a. m.: copia cifrada de la base de datos, los PDF, los Markdown y el código. Retención: 30 diarias, 12 mensuales

Código	Copia espejo diaria del repositorio privado de GitHub
Prueba	Restauración de prueba una vez al mes

Resultado: 3 copias de los datos (producción, instantánea en la nube, NAS) en 2 lugares distintos.

Software del servidor

Capa	Herramienta	Uso
Contenedores	Docker Compose	Despliegue de todos los servicios
Base de datos	PostgreSQL 16	Base única del proyecto
Archivos	MinIO	PDF originales y Markdown
Orquestación	n8n (instalado en el servidor)	Lectura de Gmail y Drive, redes sociales, Calendar, tareas programadas
Backend	Python + FastAPI	Reglas de negocio: términos, asignación, reportes, Wi-Fi
OCR	Docling + Tesseract (español)	PDF escaneado → Markdown
IA	API de Claude (`claude-opus-5-5` por defecto, configurable)	Solo clasificación; si falla, clasificador por palabras clave
Panel web	React	Asignador, funcionarios, secretarios, ordenador del gasto, administración del Wi-Fi
Agente de PC	Python compilado (.exe), Windows 11	Alertas y actividad
Red (en la alcaldía)	OPNsense + AdGuard Home	Wi-Fi por ID y bloqueo de páginas

Regla: la lógica de negocio vive en el backend. n8n solo mueve información entre sistemas.

5. Entradas de información

Canal	Cómo entra al sistema
Correo central de PQRS	API de Gmail. El sistema lee solo ese buzón, no los correos de cada dependencia. Cada correo nuevo y sus adjuntos se radican.
Radicación presencial	El radicador escanea la PQRS completa como un solo PDF y lo guarda en una carpeta sincronizada con Google Drive para escritorio. El sistema lee esa carpeta cada minuto.
Página web de la alcaldía	Formulario de PQRS que envía directo al sistema (nombre, documento, correo, dirección, asunto, adjuntos). Al enviarlo, el ciudadano recibe su número de radicado. En la misma página: consulta del estado por número de radicado.
Facebook e Instagram	Los mensajes privados a las páginas oficiales llegan por la API de Meta. Si el mensaje es una PQRS, se radica y se envía al ciudadano un acuse con el número de radicado. Los comentarios públicos no se radican solos; quien maneja las redes puede marcar uno como PQRS desde el panel.
WhatsApp (fase posterior)	WhatsApp Business Platform, mismo tratamiento que Facebook. Tiene costo por conversación.

El acuse de radicado es un mensaje fijo ("Su PQRS fue radicada con el número X"). No es una respuesta.

La ventanilla actual no se modifica. Durante el piloto sigue funcionando igual, en paralelo.

6. Procesamiento: radicado, OCR e IA

1. **Radicado único.** Número consecutivo, fecha y hora de llegada y canal. El PDF original se guarda sin modificar como prueba documental.
2. **OCR.** Docling convierte el PDF a Markdown. Una página en Markdown usa unos 700–900 tokens; la misma página como imagen, unos 1.600. Si una página no se lee bien (manuscrito, sello), solo esa página se envía como imagen.
3. **Clasificación.** La IA recibe el Markdown y la tabla de palabras clave por dependencia. Devuelve:

```
{
  "tipo": "peticion_general | documentos | consulta | queja | reclamo | denuncia | tutela",
  "dependencia": "Secretaría de Hacienda",
  "termino_dias_habiles": 15,
  "prioritario": false,
  "asunto": "Paz y salvo predial predio 01-00-0123",
  "competencia_alcaldia": true,
  "peticionario": {"nombre": "", "documento": "", "correo_respuesta": "", "direccion": ""},
  "confianza": 0.93
}
```

- **Correo de respuesta:** se toma del remitente o del texto del documento. Si no hay correo, se marca "respuesta física" con la dirección.
- **Confianza menor a 0,80:** pasa al asignador humano, que solo confirma o corrige la dependencia.
- **Prioritario:** sujetos de especial protección (Ley 1755 de 2015, art. 20).
- **Cada corrección humana** queda registrada y se usa para ajustar las palabras clave.

Palabras clave por dependencia (inicial)

Las 9 dependencias de la alcaldía piloto. Las palabras se ajustan con el funcionario clave de cada una.

Dependencia	Palabras clave
Despacho del Alcalde	audiencia con el alcalde, plan de desarrollo, rendición de cuentas; tutelas, demandas y traslados por competencia (por confirmar)
Gobierno	espacio público, ruido, convivencia, establecimiento de comercio, inspección de policía, comisaría de familia
Hacienda	predial, industria y comercio, ICA, paz y salvo, avalúo, prescripción, acuerdo de pago, cobro coactivo
Planeación	licencia de construcción, uso del suelo, nomenclatura, POT, estratificación, SISBEN
Infraestructura	vías, huecos, pavimentación, puente, alumbrado público, placa huella, obra, maquinaria
Contratación	contrato, contratista, licitación, SECOP, pliego, supervisión, interventoría

Unidad de Servicios Públicos	acueducto, alcantarillado, aseo, factura, medidor, reconexión, fuga
Desarrollo	adulto mayor, Colombia Mayor, subsidio, discapacidad, víctimas, primera infancia, campesino, agropecuario
Bienes y Servicios	almacén, inventario, comodato, arrendamiento, préstamo de salón o coliseo, parque automotor, mantenimiento

Concejo Municipal y Personería son entidades independientes de la alcaldía. Se atienden como clientes separados del mismo servicio, con autorización de su propio representante (presidente del Concejo, personero).

7. Asignación y términos

Términos legales (Ley 1755 de 2015, art. 14)

Tipo	Días hábiles
Petición general, queja, reclamo	15
Documentos o información	10
Consulta	30
Petición entre autoridades	10
Prórroga	Avisar antes del vencimiento; máximo el doble del término

- Días hábiles: lunes a viernes sin festivos de Colombia. El conteo empieza el día hábil siguiente a la radicación.
- **Fecha interna = día hábil 10 de 15**, para dejar 5 días de revisión y firma.
- **Funcionario:** dentro de la dependencia, el de menor número de PQRS abiertas en ese tema.
- **Plan diario:** las PQRS de cada funcionario se reparten entre los días hasta la fecha interna, en bloque de mañana (8:00–12:00) y de tarde (14:00–18:00).
- **Tutela:** va a Jurídica con alerta inmediata.
- **Sin competencia de la alcaldía:** alerta para trasladar a la entidad competente dentro de 5 días (Ley 1755, art. 21).

8. Seguimiento: alertas, calendario, escalamiento

Elemento	Funcionamiento
Alerta de jornada	Pantalla completa en cada PC a las 8:00 y a las 14:00, o en el primer inicio de sesión después de esa hora. Muestra: PQRS del bloque, en rojo (vencen en ≤ 3 días hábiles), amarillo (en curso) y verde (nuevas). Se cierra con el botón "Entendido", que queda registrado.
Google Calendar	Un evento por PQRS en el calendario del funcionario, en el bloque asignado.
Google Tasks	Checklist diario por funcionario y por dependencia.

Escalamiento	3 días hábiles antes del vencimiento sin cerrar → correo y alerta al jefe de dependencia. Vencida → alerta a Control Interno.
Cierre	El funcionario marca la PQRS como respondida y registra el número del oficio de salida y la fecha de envío.
Consulta ciudadana	El ciudadano consulta en la página web el estado por radicado: radicada, asignada a [dependencia], respondida.

Procesos propios de cada dependencia (después del piloto)

Trámites como las licencias de construcción funcionan igual que una PQRS: radicado, responsable, pasos y plazo. Se modelan uno por uno con el funcionario clave de cada dependencia y luego se conectan en un flujo de toda la alcaldía. El primero ya está mapeado: licencias de construcción (Planeación), archivo `diagramas/flujo_licencias_construccion.pdf`.

9. Solicitudes internas entre dependencias

Hoy las solicitudes de contratación y recursos se hacen en persona. Con el sistema:

1. La dependencia envía un correo a un buzón único de solicitudes con asunto estándar: `[CDP] Secretaría X - objeto`.
2. El sistema la radica, adjunta los documentos y crea el expediente.
3. Ruta: dependencia → Hacienda (CDP) → Jurídica (contrato) → Hacienda (RP) → pago.
4. Cada paso registra responsable, fecha de entrada, fecha de salida y estado. Quien solicita ve en qué paso va.
5. Cada paso pendiente aparece en el checklist diario del responsable.

10. Agente de actividad y tiempos muertos

Programa instalado en los 27 PC con Windows 11. Es el mismo programa que muestra las alertas de jornada.

Dato	Cómo se obtiene
Inicio de labores	Primer inicio de sesión o desbloqueo del día. Antes de eso no se mide nada.
Aplicación o página activa	Nombre de la ventana en primer plano, cada 60 segundos
Actividad	Momento del último uso de teclado o mouse
Tiempo muerto	Más de 5 minutos sin actividad, o más de 5 minutos fuera de las aplicaciones y páginas asignadas a la dependencia y al funcionario
Fin de labores	Cierre de sesión, bloqueo o apagado

No registra teclas, no toma capturas de pantalla, no lee documentos ni correos. Solo metadatos.

Reportes: diario por funcionario (hora de inicio, tiempo activo, tiempo muerto, % en aplicaciones asignadas) y semanal por dependencia (promedios y comparación).

Antes de instalarlo: resolución firmada por el alcalde que adopta la medida y su finalidad; política de tratamiento de datos y aviso a cada funcionario (Ley 1581 de 2012); socialización con los funcionarios. El reporte es insumo de evaluación, no sanción automática.

11. Wi-Fi por ID y bloqueo de páginas

> **Decisión:** el Wi-Fi se administra desde el panel del sistema, como parte del servicio. En la alcaldía se instala un equipo del autor (entregado en comodato) con OPNsense (firewall y portal) y AdGuard Home (filtro de páginas). El panel los controla por sus API.

Cómo obtiene acceso un funcionario

1. Se conecta a la red Wi-Fi institucional. Es abierta: no pide contraseña.
2. Sin aprobación no hay Internet. Se abre una página de registro que pide la **cédula**.
3. El sistema verifica que la cédula pertenece a un funcionario activo y guarda la identificación del equipo (dirección MAC).
4. El jefe de la dependencia o el administrador aprueba en el panel. Los PC de la alcaldía se registran una sola vez.
5. El equipo queda con acceso y con el perfil de bloqueo de su dependencia. Si el funcionario se retira, se desactiva su cédula y pierden acceso todos sus equipos.

Perfiles de bloqueo

Perfil	Bloqueado
Estándar	Facebook, Instagram, TikTok, X, WhatsApp (app y web), YouTube, plataformas de video, juegos, apuestas
Comunicaciones	Igual al estándar, pero permite las redes sociales para manejar las cuentas oficiales
Hacienda / Tesorería	Estándar + solo conexión por cable para los PC

Cómo se bloquea

- Filtro de nombres de dominio (DNS) por perfil en AdGuard Home.
- Bloqueo de los rangos de IP de Meta (AS32934) para los perfiles que no permiten redes sociales: cubre WhatsApp aunque no use nombres de dominio.
- Bloqueo de DNS cifrado (DoH/DoT) y de VPN conocidas, para que no se salte el filtro.

> **Limitaciones.** Android 10+ e iOS 14+ cambian la MAC por red: al registrar el celular hay que desactivar "dirección privada" para la red institucional. La MAC se puede copiar; por eso Hacienda y Tesorería van por cable. Con datos móviles propios no hay control.

Equipo en la alcaldía: mini PC con 4 puertos de red y 8 GB de RAM. Los puntos de acceso Wi-Fi existentes se configuran con una sola red abierta conectada a ese equipo.

12. Génesis, bancos y PSE

Génesis

La información de Génesis está en la nube del proveedor, así que la conexión depende de él. Siempre **solo de lectura**, solicitada por la alcaldía al proveedor y con un usuario propio del sistema (no con las credenciales personales del autor). Por orden de preferencia:

1. API del proveedor de Génesis, si la ofrece.

2. Reportes exportados (CSV o Excel) programados cada noche a una carpeta de Google Drive de la alcaldía, que el sistema lee.
3. Si no hay ninguna de las dos: Hacienda descarga los reportes y los sube a esa carpeta una vez al día.

Datos: liquidaciones y pagos de Predial e ICA, cartera morosa, facturación de servicios públicos, ejecución presupuestal (CDP, RP, obligaciones, pagos).

PSE con el Banco de Bogotá

1. El sistema genera el recibo con código de barras GS1-128 (estándar de recaudo bancario en Colombia).
2. El ciudadano paga por PSE desde la página web o en una oficina del Banco de Bogotá.
3. El banco entrega el archivo diario de recaudo en formato Asobancaria 2001.
4. El sistema concilia los pagos contra los recibos y deja el reporte para cargar en Génesis.

Trámite: la alcaldía solicita al ejecutivo de cuenta del Banco de Bogotá el recaudo en línea con PSE y el envío del archivo diario.

13. Reportes

Destinatario	Contenido	Frecuencia
Ordenador del gasto	Ejecución presupuestal, recaudo vs. meta (Predial, ICA, servicios públicos), PQRS vencidas por dependencia, solicitudes internas detenidas	Semanal
Secretarios	PQRS por funcionario, vencimientos próximos, solicitudes internas pendientes, tiempos muertos del equipo	Diario
Control Interno	Informe de PQRS (Ley 1474 de 2011, art. 76): recibidas, respondidas a tiempo, vencidas, por tipo y dependencia	Semestral, con corte mensual
Funcionario	Sus tareas del día y su propio reporte de actividad	Diario
Ciudadano	Estado de su PQRS	En línea

Formato: una página, tablas y semáforo, exportable a PDF.

14. Seguridad de la información

Medida	Cómo
Cifrado en tránsito	HTTPS en todo: navegador, agente de PC, equipo de red
Cifrado en reposo	Disco del servidor y copias del NAS cifrados con llaves del autor
Acceso al servidor	Solo el autor, con llave SSH y verificación en dos pasos. Solo el puerto HTTPS abierto al público
Acceso al sistema	Ingreso con la cuenta de Google de la alcaldía de cada funcionario. Cada uno ve solo su dependencia; los secretarios su secretaría; el ordenador del gasto todo
Bitácora	Quién vio, cambió, reasignó o descargó cada documento, con fecha y hora

Datos personales	La alcaldía es responsable y el autor es encargado del tratamiento (Ley 1581 de 2012), con acuerdo firmado
IA	Solo recibe el texto necesario para clasificar. La API de Claude no usa esos datos para entrenar
Fin del servicio	Los datos se entregan a la alcaldía en CSV y PDF en 30 días y luego se borran del servidor

15. Propiedad intelectual

Qué	Protección
Código, manuales, diagramas	Derecho de autor desde que se crean (Ley 23 de 1982; Decisión Andina 351 de 1993)
La idea	No se protege; solo la forma concreta en que se escribió (Decisión 351, art. 7)
Software como invento	No es patentable como tal (Decisión Andina 486, art. 15)
Nombre del producto	Marca ante la SIC, 10 años renovables

Pasos

1. Repositorio de código privado.
2. Registro del software en la DNDA (gratis, en línea) antes de presentarlo a la alcaldía y en cada versión mayor.
3. Registro de la marca ante la SIC (clases 9 y 42).
4. Cesión de derechos y confidencialidad firmadas con cualquier colaborador.
5. Contrato con la alcaldía: licencia de uso no exclusiva y temporal; "el software es preexistente y de titularidad exclusiva del autor; no hay cesión de derechos patrimoniales"; sin entrega de código; prohibido copiar o descompilar; datos de la alcaldía devueltos al terminar.
6. Si la alcaldía exige garantía de continuidad: depósito del código ante notario, que solo se libera si el autor deja de prestar el servicio.

16. Fases y piloto

Fase	Alcance	Duración	Criterio para pasar
0. Base	Registro DNDA, servidores, repositorio privado, palabras clave con funcionarios clave	3 semanas	Software registrado; servidores con respaldo diario probado
1. Piloto PQRS	Entradas (correo central y presencial), OCR, IA, asignación, alertas y Calendar en **Hacienda y Planeación, 6 PC**	6 semanas desarrollo + 4 operación	≥ 90 % de asignaciones correctas; 100 % de PQRS con fecha límite; alertas en los 6 PC
2. Toda la alcaldía	9 dependencias, 27 PC, página web	3 semanas	Mismo criterio
3. Redes sociales	Facebook e Instagram	3 semanas + aprobación de Meta	Mensajes radicados con acuse

4. Actividad	Agente de actividad y reportes	4 semanas	Resolución firmada; agente en 27 PC
5. Wi-Fi por ID	Equipo de red y panel	3 semanas	Ningún equipo sin registro con Internet
6. Financiero	Génesis, solicitudes internas, reportes del ordenador del gasto	6 semanas	Reporte semanal automático
7. Pagos	PSE Banco de Bogotá y conciliación	Depende del banco	Conciliación diaria automática

En las 2 primeras semanas de operación del piloto el sistema trabaja en paralelo: el asignador sigue con la ventanilla actual y se compara su asignación con la del sistema. Desde la semana 3 el sistema asigna y el asignador solo revisa los casos dudosos.

17. Permisos y accesos que se necesitan

Permiso	Quién lo da	Para qué
Lectura del correo central de PQRS y carpeta de Drive	Administrador de Google Workspace	Entradas
Escritura en Calendar y Tasks de los funcionarios	Administrador de Google Workspace	Tareas y checklist
Formulario en la página web	Quien administra la página de la alcaldía	Entrada web y consulta de estado
Administración de las páginas de Facebook e Instagram	Comunicaciones / prensa	Mensajes como PQRS
Usuario de solo lectura en Génesis	Secretaría de Hacienda y proveedor de Génesis	Reportes financieros
Recaudo PSE y archivo diario	Tesorería con Banco de Bogotá	Pagos y conciliación
Resolución de monitoreo	Alcalde	Agente de actividad
Uso de datos reales en el piloto	Alcalde o secretario general, por escrito	Piloto
Instalación del equipo de red	Sistemas / secretaría general	Wi-Fi por ID

18. Pendientes

1. Dirección web de la página de la alcaldía (para identificar la plataforma).
2. Marca y modelo del router y de los puntos de acceso Wi-Fi (fotos de la etiqueta).
3. Qué reportes exporta Génesis y si ofrece API.
4. Qué dependencia recibe tutelas y traslados por competencia.
5. Qué hacen Desarrollo y Bienes y Servicios, y nombres exactos de las 9 dependencias.
6. Qué se necesita controlar del Concejo y la Personería.

Lista completa de preguntas: `preguntas.md`. Información a reunir: `plan-de-inicio.md`. Protección del autor: `propiedad-intelectual.md`.